<연구개발성과 성능 목표>

평가 항목 (주요성능 Spec[1])	단위	전체 항목에서 차지하는 비중[2] (%)	세계최고 수준 보유국/보유기업 (/)	연구개발 전 국내수준	개발 목표치				표준 (시험) · 인증 기준[3]	기준 설정 근거[4]	평가 방법[5]
					1단계		2단계				
			성능수준	성능수준	1차 년도	2차 년도	1차 년도	2차 년도			
1. 생산성 향상*	%	15	(미국/캐터필러)	-	-	-	-	30	기준 공정 (수작업 대비)	자체 기준 (HCE)	공인기관 시험성적서
2. 다기종 굴착기 수*	종	15	-	-	-	-	-	20	굴삭기 붐 및 하부 생산 기종	자체 기준 (HCE)	공인기관 시험성적서
3. AI 품질 판단 정확도* (부적합추론 F1 스코어)	%	10	중국/중국 연구 98.75 생산 69	-	50	70	90	95	SW 품질 시험성적서	SOTA	공인기관 시험성적서
4. 비파괴검사 부적합추론 F1 스코어	%	5	(미국/캐터필러)	-	40	50	90	95	SW 품질 시험성적서	SOTA	공인기관 시험성적서
5. 레이저 용접 적용률*	%	10	-	-	시스템 구축	10	20	30	기준 공정 (수작업 대비)	자체 기준 (HCE)	공인기관 시험성적서
6.부품 인식율*	%	10	99% 이상 미국/테슬라	-	70 이상	80 이상	90 이상	99 이상	-	현장작업 요구수준	공인기관 시험성적서
7.부품 위치 추정 오차	mm	5	-	-	-	10	5	3	-	현장작업 요구수준	공인기관 시험성적서
8. 굴삭기 붐의 PAUT 자동 검사 용접부 수량	개	10	(미국/캐터필러)	-	-	2 (시편 기준)	2 이상	4 이상	-	현장작업 요구수준	공인기관 시험성적서
9. 레이저용접 불량 검출률	%	5	(미국/Baker Hughes) 99.5%	-	50	90	95	99.5	ASME Section VIII, Div. 1	ASME 허용기준	공인기관 시험성적서
10. 실증*	건	15	-	-	-	-	-	2	-	자체 기준 (HCE)	공인기관 시험성적서

***RFP 제시 평가항목**

<기술개발 핵심어>

한글	AI 팩토리 기반 기술	로봇 자동 용접	영상기반 AI 불량감지	위상배열 초음파 검사	다기종 유연 제조 시스템
영문	AI Factory	Robotic Welding	Visual AI Inspection	PAUT	Mixed-Model Production

<연구개발성과의 지표 및 목표>

성과지표명		단계/연도	1단계 (2025~2027)	2단계 (2027~2029)	계 (평균)	가중치(%)
전담기관 등록・기탁 지표	논문(SCI(E))	건				
	평균 mrnIF 지수 (SCI(E)급)★	점				
	논문(KCI 등재지)	건	1	1	2	15
	평균 IF 지수 (등재지)★	점				
	기타 학술지	건				
	특허(출원)	건	1	5	6	25
	특허(등록)	건				
	특허(SMART점수)★	점				
	3극 특허(미국, 유럽, 일본)★	건				
	소프트웨어 등록	건	1	1	2	10
	소프트웨어 활용도★	건				
	소프트웨어 활용 만족도★	점				
	기술지원	건				
	표준화(국내)	건				
	표준화(국제)	건				
	연구시설·장비	건				
	기술요약 정보	건				
	보고서 원문	건				
연구개발과제 특성 반영 지표	기타 지식재산권 (특허, 소프트웨어 제외)	건				
	시제품 제작	건	2	2	4	25
	시제품 현장 활용도★	건				
	기술실시(이전)	건				
	기술료★	백만				
	사업화(창업)	건				
	사업화(매출)★	백만				
	인력양성(석사)	명				
	인력양성(박사)	명				
	인력양성(채용)★	명	10	4	14	15
	정책제안	건				
	정책반영	건				
	정책지원	건				
	공공교육・훈련 개최	건				
	공공교육・훈련 만족도★	점				
	간행물 발간 및 기고	건				
	홍보 전시	건				
	민간포상(국내, 국제)★	건				
	정부 포상★	건				
	국제행사개최	건				
	해외연구자유치	명				
	학술대회 발표	건	2	2	4	10
계						100

(1)-1 연구개발과제의 단계별 목표

[1단계(2025~2027) 목표]

중대형 굴착기 혼류 생산 공정에 대응할 수 있는 용접 및 검사 공정 자율 제조 시스템 설계 및 요소기술 개발

PART 1. 굴착기 혼류 생산 공정 제관라인 자율 제조 시스템

적용 대상 : 중대형 굴착기 붐 및 하부 센터프레임 (강판)

- o 굴착기 제조공정 생산성 향상을 위한 공정 프로세스 기술 조사
- o 디지털트윈 대상 종류, 범위 및 요구사항 도출 및 프로토타입 구현
- o 부품 인식/위치 추정 AI 학습용 데이터셋 구축
- o 부품 인식/위치 추정 데이터 항목 정의 및 AI 모델 개발
- o 학습 데이터 수집을 위한 하드웨어 장치 선정 및 설치

PART 2. 제관라인 이미지 기반 실시간 AI 품질 판단 시스템

적용 대상 : 중대형 굴착기 붐 및 하부 센터프레임 (강판)

- o 비전시스템 설치 및 카메라 인터페이스 최적화
- o 실시간 비전 시스템 추론 서비스 체계 구현
- o AI 기반 용접 표면 부적합 판단 프로토타입 개발 및 성능 개선

PART 3. 로봇 PAUT의 AI 품질 검사 시스템

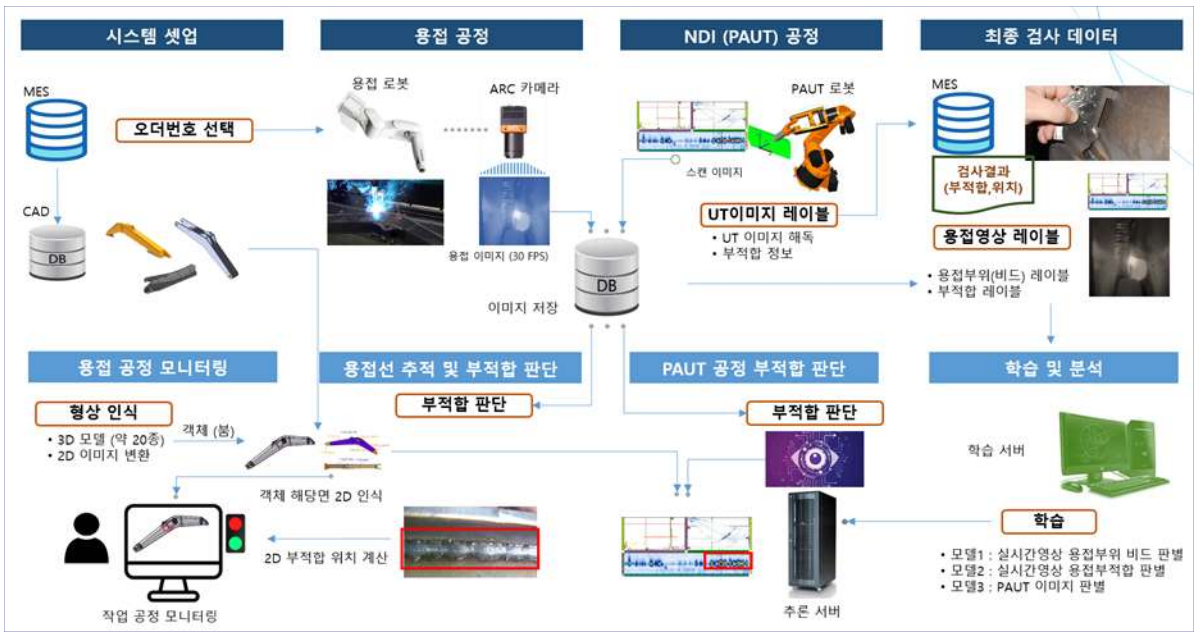
적용 대상 : 중대형 굴착기 붐 (강판)

- o PAUT 자동 품질 평가를 위한 자동화 로봇 기능 개발
- o PAUT 품질 평가를 위한 이미지 부적합 판단 시스템 개발 및 모델 평가
- o PAUT 자동화 요소 장치 및 자동화 공정 기술개발
- o PAUT 로봇 검사 자동화 시스템 기본 설계

PART 4. AI 기반 레이저 용접 및 실 시간 용접 품질 검사 시스템

적용 대상 : 중대형 굴착기 케빈 및 카울(1.5t 미만)

- o 레이저 용접 로봇 시스템 기능 및 AI 통합 모듈 인터페이스 개발
- o 레이저 용접 시스템 프로토타입 구축 및 Fillet 용접부 적용/평가
- o 레이저 용접(Fillet 용접부)의 데이터 처리 및 동기화 로직 설계 및 개발
- o 레이저 용접의 용접선 추적, 품질 특징 추출 기술개발 및 로봇 연계



<그림 7. 굴착기 혼류 생산 공정 제관라인 자율 제조 시스템 흐름도 예시>



<그림 8. 굴착기 혼류 생산 공정 모니터링 예시, 전체 시스템 고도화>

[2단계(2027~2028) 목표]

중대형 굴착기 혼류 생산 공정에 대응할 수 있는 용접 및 검사 공정 자율 제조 시스템 제작 및 실증

PART 1. 굴착기 혼류 생산 공정 제관라인 자율 제조 시스템

적용 대상 : 중대형 굴착기 붐 및 하부 센터프레임 (강판)

- o 3D 디지털트윈 구동 구현 및 운영 정보 모니터링을 위한 통합 시스템 설계 및 개발
- o 디지털트윈 3D 시각화 및 통합 모니터링 시스템 고도화
- o 부품 인식 및 부품 위치 추정 실증 및 모델 고도화
- o 자동 용접 및 품질 실증 데이터 확보

PART 2. 제관라인 이미지 기반 실시간 AI 품질 판단 시스템

적용 대상 : 중대형 굴착기 붐 및 하부 센터프레임 (강판)

- o 자동 용접 품질 판독 시스템 인터페이스 개발
- o 용접 품질 추론 비전 시스템 실증 및 개선

PART 3. 로봇 PAUT의 AI 품질 검사 시스템

적용 대상 : 중대형 굴착기 붐 (강판)

- o PAUT를 위한 로봇 제어 기능 및 TP 내 HMI 수정/보완
- o PAUT 로봇 검사 자동화 시스템 제작 및 실증/고도화
- o 부적합 판단 모델 자동 학습 스케줄링 시스템 개발
- o 추론용 이미지 생성 최적화 및 추론 모델 고도화/성능 평가

PART 4. AI 기반 레이저 용접 및 실 시간 용접 품질 검사 시스템

적용 대상 : 중대형 굴착기 케빈 및 카울(1.5t 미만)

- o 레이저 용접 로봇 시스템 Butt 용접부 실증 및 평가
- o 레이저 용접(Butt 용접부)의 AI모델 확장 개발 및 고도화
- o 레이저 용접(Fillet 및 Butt 용접부)의 통합 AI모델 개발 및 최적화
- o 용접 로봇과 AI 통합 AI 모델간 연계 동작 및 검증

(2) 정량적 목표 항목의 평가방법 및 평가환경

순번	평가항목 (성능지표)	구분	평가방법	평가환경
1	생산성 향상*	2단계-1차년도	자체 평가	- AI 품질 판단 및 비파괴 검사 자동화를 통해 용접 품질의 사전 확보와 결함 조기 감지로 재작업 공수 절감 - 재작업 발생률 측정 - 공정 중 대기시간 측정 - 동일 환경에서 시스템 적용 전, 후 반복 작업 수행 후 평균값 비교 * 생산성 향상 목표 - 월 결함율(%)/FPY(First Pass Yield) - 내부결함 월 2건/68대 검사 - 결함율 2.94%(2건/68대) - 목표 2.058%(30%향상)
		2단계-2차년도	공인 시험 기관 평가	
2	다기종 굴착기 수*	2단계-1차년도	자체 평가	- 판단 기준 : 실증을 위한 굴삭기 붐 및 하부 용접로봇 공정 적용 기종 수 - 톤수 및 모델별 적용 기종
		2단계-2차년도	공인 시험 기관 평가	
3	AI 품질 판단 정확도* (부적합추론 F1 스코어)	1단계-1차년도	자체 평가	대상기관 : 이즈파크 ISO/IEC 25023:2016 - 세부환경은 아래의 [정량적 목표 항목의 평가방법 및 평가환경] 참고 - 1단계 1차년도는 예제자료용(본 과제용 용접작업 미미지가 아닌 테스트 용접 관련 이미지 사용) 이용한 학습 및 목표 정확도 50% - 2단계 1차년도는 본 과제용 용접작업 미미지가 아닌 테스트 용접 관련 이미지 사용) 이용한 학습 및 목표 정확도 70% - 2단계 2차년도는 본 과제용 용접작업 미미지가 아닌 테스트 용접 관련 이미지 사용) 이용한 학습 및 목표 정확도 90%
		1단계-2차년도	공인 시험기관 평가	
		2단계-1차년도	자체 평가	
		2단계-2차년도	공인 시험기관 평가	
4	비파괴검사 부적합추론 F1 스코어	1단계-1차년도	자체 평가	대상기관 : 이즈파크 ISO/IEC 25023:2016 - 세부환경은 아래의 [정량적 목표 항목의 평가방법 및 평가환경] 참고 - 1단계 1차년도는 예제자료용(본 과제용 용접작업 미미지가 아닌 테스트 용접 관련 이미지 사용) 이용한 학습 및 목표 정확도 40% - 2단계 1차년도는 본 과제용 용접작업 미미지가 아닌 테스트 용접 관련 이미지 사용) 이용한 학습 및 목표 정확도 60% - 2단계 2차년도는 본 과제용 용접작업 미미지가 아닌 테스트 용접 관련 이미지 사용) 이용한 학습 및 목표 정확도 80%
		1단계-2차년도	공인 시험기관 평가	
		2단계-1차년도	자체 평가	
		2단계-2차년도	공인 시험기관 평가	
5	레이저 용접 적용률*	1단계-1차년도	자체 평가	- 비교 기준 : 굴삭기 카울류 수동 핸디 레이저 용접량과 비교 - 평가 환경 : 대표 카울류의 레이저 로봇용접선 길이 30% 이상 - 1차년도 테스트 베드 설치 및 동작 평가 - 2차년도 필렛부 AI 통합 평가수행
		1단계-2차년도	공인 시험기관 평가	
		2단계-1차년도	자체 평가	
		2단계-2차년도	공인 시험기관 평가	
6	부품 인식율*	1단계-1차년도	자체 평가	- 굴착기 부품 획득 이미지를 기반 데이터 셋을 구축. 학습:테스트 셋을 7:3 비율로 분할함. - 학습 데이터와 테스트 데이터 셋을 분리하여 모델을 학습 및 평가함. - 생성된 모델을 테스트 셋에 적용하여 인식률을 측정하여 평가함. *단,1단계 1차년도의 경우 roboflow 등 웹상의 데이터셋으로 자체 개발 및 평가를 수행. *상세한 평가 방법은 아래 [정량적 목표 항목의 평가방법 및 평가환경]에 기술함.
		1단계-2차년도	공인 시험기관 평가	
		2단계-1차년도	자체 평가	
		2단계-2차년도	공인 시험기관 평가	
7	부품 위치 추정 오차	1단계-2차년도	자체 평가	- 굴착기 부품 또는 유사 모델의 특징점(예: 핀, 홀 등)을 기반으로 위치 추정 모델을 개발함. - 예측된 위치 좌표와 실제 위치 좌표를 비교하여 오차를 산출함. - 추출된 좌표값과 실제 측정값을 비교하여 위치 오차를 정량화함. - 복수의 기준점을 대상으로 동시에 측정한 시스템의 좌표값과 실제 측정값의 포인터를 정합하여 비교한 위치 오차의 평균치로 평가함. *상세한 평가 방법은 아래 [정량적 목표 항목의 평가방법 및 평가환경]에 기술함.
		2단계-1차년도	자체 평가	
		2단계-2차년도	공인 시험기관 평가	
8	굴삭기 붐의 PAUT 자동 검사 용접부 수량	1단계-2차년도	공인 시험기관 평가	- 맞대기 조인트 형상의 용접 시편 - 용접 비드에 대한 시작과 끝을 PAUT 검사 수행 - 시편 용접부에 대한 검사 수량
		2단계-1차년도	자체 평가	- 용접부 시험편을 굴삭기 붐의 형상을 모사 제작한 용접부 대상 - 동일한 시험편 용접부 시작의 끝을 PAUT로 검사 수행 - 용접부중 2개소 이상 자동 검사

		2단계-2차년도	공인 시험기관 평가	- 실증을 위한 굴삭기 붐 용접부 대상 - 동일한 굴삭기 붐 용접부 시작의 끝을 PAUT로 검사 수행 - 용접부중 4개소 이상 자동 검사
9	레이저용접 불량 검출률	1단계-1차년도	자체 평가	- 품질 판단 기준 : 연구개발 성과 성능목표 따름 - 비교 기준: 불량 검출률 - 평가 환경: 다양한 용접 불량 이미지 및 실측 영상 DB 50건 이상 확보, 사전 정의된 불량 유형 포함, AI 판단 결과와 전문가(용접기술사) 판독 또는 수작업 판정 결과와 비교 - 세부환경은 아래의 [정량적 목표 항목의 평가방법 및 평가환경] 참고
		1단계-2차년도	자체 평가	
		2단계-1차년도	자체 평가	
		2단계-2차년도	공인 시험기관 평가	
10	실증	2단계-1차년도	자체 평가	- 실증 1 : AI기반 품질 관리 및 PAUT 시스템 실증(HCE 울산) - 실증 2 : AI기반 레이저 용접 시스템 실증(HCE 협력사)
		2단계-2차년도	공인 시험 기관 평가	

*RFP 제시 평가항목 **자체평가는 (관련분야 전문성이 인정되는 제3자 입회)를 원칙으로 함

[정량적 목표 항목의 평가방법 및 평가환경]

평가항목	평가방법	평가환경
1. 생산성 향상	o 평가자 : 공인 시험기관 o 과제 실증 단계에서 로봇 용접부에 UT 검사 결과와 PAUT의 검사 결과를 비교함 $\mathrm{FPY}(\%) = \frac{\text{무재작업 합격 수량}}{\text{총 검사 수량}} \times 100$	o 검사 방식: 숙련 작업자에 의한 수동 비파괴 검사 (UT/MT/PT 중 병행) 수행 o 검사 대상: 굴착기 주요 용접부(내부 용접부 중심, 월 약 60~70대 검사) o 작업 조건: 동일 모델, 동일 검사 절차(WPS, NDT 규격) 및 동일 검사자 유지 o 작업 환경: 실내 검사실, 온도 20~25℃, 조도 1,000lx 수준, 동일 장비·프로브 사용 o 데이터 수집: 검사시간(착수~판정), 결함 발생건수, 재작업 여부를 일별 기록
2. 다기종 굴착기 수	o AI 비전 및 검사 시스템이 적용된 굴삭기 모델(약 20종)을 대상으로 개발 시스템의 양산성 확보 및 현장 적용 효과를 평가 o 적용 전·후 동일 모델의 불량률, FPY, 검사시간을 측정하여 20종 혼류 생산 양산성 확인	o 동일 공정, 동일 검사자, 동일 절차서(WPS/NDT) 조건에서 수행 o 제작 방식 : 로봇에 의한 자동용접 공정 o 설비 조건: 동일 로봇/검사 장비 사용, 동일 설정값 유지 o 평가 대상 모델군은 실제 생산 중인 20종 굴삭기 혼류 생산 환경
3. AI 품질 판단 정확도* (부적합추론 F1 스코어)	o 평가자 : 공인 시험기관 o 추론시스템의 평가지표들은 Recall, Precision, F1등의 지표가 있음 o 보편적으로 가장 선호되는 지표는 F1 score이며 recall(재현율)과 precision(정밀도)의 조화 평균값으로써, 두 값이 모두 높아야 F1 score도 높아지는 경향을 보여 종합적인 판단 근거로 이용되고 있음 o 용접 부적합 추론 학습용 수요처 1만개 이상의 데이터를 학습과 테스트 비율 80:20에서 테스트 데이터 추론 F1 스코어 계산 o 산출 규칙: IoU=0.5 기준, 1:1 매칭(최대 IoU 우선), F1 유형은 마이크로 F1(모든 클래스 TP/FP/FN 통합) o 데이터셋 요건 - 최소 규모: 총 10,000건 이상(증강 포함) 또는 클래스별 1,000건 이상 - 결함 클래스별 ≥ 1,000 마스크(합성/의사라벨 포함 가능) - 테스트 분리 규칙: 라인/날짜/제품군/부품ID 기준의 중복·누수 방지 적용 o 평가 절차 - 학습/테스트 분할 후(예: 80:20), 테스트 세트에서 F1 산출	o 수요처의 폐쇄망 전산 환경 내에서 내부 전산기기를 통하여 테스트 수행 o HW: 온프레미스 환경에서 설치되는 메모리 24GB 이상의 GPU가 지원되는 서버 환경 o 운영 체제: Windows, Linux 또는 macOS와 같은 최신 운영 체제를 사용 o 프레임워크 및 라이브러리: - TensorFlow 또는 PyTorch: 딥러닝 모델을 구축하고 학습시키기 위한 프레임워크 - scikit-learn: 머신러닝 모델을 위한 라이브러리. o 개발 도구: - VS Code : 코드 작성 및 디버깅을 위한 통합 개발 환경(IDE) o HW - GPU/연산: NVIDIA RTX A4000 이상 또는 VRAM 24GB 이상 장착 서버 - 정밀도/최적화: FP16 사용, TensorRT 엔진(고정 배치) 적용 - 스트림: 동시 4스트림 추론 기준, 스트림당 지연 ≤ 150 ms(평균), 표준편차·최댓값 병기 - 저장/네트워크: NVMe SSD(>3 GB/s), 유선 10GbE 이상 - 메모리/CPU: System RAM ≥ 64GB, 8코어 이상 x86-64

평가항목	평가방법	평가환경
	- 블라인드 평가: 공인기관이 라벨 비공개 테스트셋으로 재현 평가 수행 o 자체 평가 시 운영 - 평가 주체: 내부 품질평가위원회(데이터/모델/현장 담당 3인 이상) - 이해상충 방지: 학습 담당자는 최종 산출·보고에서 배제(검증 전담자 분리) $$F1\ score = 2 * \frac{Precision\ * Recall}{Precision + Recall}$$	o SW 버전(하기 또는 상위) - OS: Ubuntu 22.04 LTS 또는 Windows 11(평가 시 단일화) - NVIDIA Driver: 535.xx, CUDA Toolkit: 12.1, cuDNN: 9.x(CUDA 12.1 호환) - PyTorch: 2.2.x, TensorRT: 9.x, OpenCV: 4.8.x, scikit-learn: 1.4.x, Python: 3.10.x o 프레임워크/도구 - 딥러닝 프레임워크: PyTorch 또는 TensorFlow - 개발 도구: VS Code(IDE)
4. 비파괴검사 부적합추론 F1 스코어	o 평가자 : 공인 시험기관 o 추론시스템의 평가지표들은 Recall, Precision, F1등의 지표가 있음 o 보편적으로 가장 선호되는 지표는 F1 score이며 recall(재현율)과 precision(정밀도)의 조화 평균값으로써, 두 값이 모두 높아야 F1 score도 높아지는 경향을 보여 종합적인 판단 근거로 이용되고 있음 o 용접 부적합 추론 학습용 수요처 1만개 이상의 데이터를 학습과 테스트 비율 80:20에서 테스트 데이터 추론 F1 스코어 계산 o 산출 규칙: IoU=0.5 기준, 1:1 매칭(최대 IoU 우선), F1 유형은 마이크로 F1 o 데이터셋 요건 - 최소 규모: 총 10,000건 이상(증강 포함) 또는 클래스별 1,000건 이상 확보 - 결함 클래스별 ≥ 1,000 마스크(합성/의사라벨 데이터 포함) - 테스트 분리 규칙: 라인/날짜/제품군/부품ID 기준 중복 방지 o 평가 절차 - 학습/테스트 80:20 분할 - 테스트 세트에서 F1 산출 - 블라인드 평가: 공인기관이 라벨 비공개 테스트셋으로 재현 평가 수행 o GT (Ground Truth) 확정 절차 - 용접 품질 판독 능력 공인인증 소유자에 의한 판정 기준 적용 o GT 자체평가 시 운영 - 평가 주체: 내부 품질평가위원회(데이터/모델/현장 담당 3인 이상) - 이해상충 방지: 학습 담당자는 최종 산출·보고에서 배제(검증 전담자 분리)	o 수요처의 폐쇄망 전산 환경 내에서 내부 전산기기를 통하여 테스트 수행 o HW: 온프레미스 환경에서 설치되는 메모리 24GB 이상의 GPU가 지원되는 서버 환경 o 운영 체제: Windows, Linux 또는 macOS와 같은 최신 운영 체제를 사용 o 프레임워크 및 라이브러리: - TensorFlow 또는 PyTorch: 딥러닝 모델을 구축하고 학습시키기 위한 프레임워크 - scikit-learn: 머신러닝 모델을 위한 라이브러리 o 개발 도구: - VS Code : 코드 작성 및 디버깅을 위한 통합 개발 환경(IDE) o HW - GPU/연산: NVIDIA RTX A4000 이상 또는 VRAM 24GB 이상 장착 서버 - 정밀도/최적화: FP16 사용, TensorRT 엔진(고정 배치) 적용 - 스트림: 동시 4스트림 추론 기준, 스트림당 지연 ≤ 150 ms(평균), 표준편차·최댓값 병기 - 저장/네트워크: NVMe SSD(>3 GB/s), 유선 10GbE 이상 - 메모리/CPU: System RAM ≥ 64GB, 8코어 이상 x86-64 o SW 버전(하기 또는 상위) - OS: Ubuntu 22.04 LTS 또는 Windows 11(평가 시 단일화) - NVIDIA Driver: 535.xx, CUDA Toolkit: 12.1, cuDNN: 9.x(CUDA 12.1 호환) - PyTorch: 2.2.x, TensorRT: 9.x, OpenCV: 4.8.x, scikit-learn: 1.4.x, Python: 3.10.x o 프레임워크/도구 - 딥러닝 프레임워크: PyTorch 또는 TensorFlow - 개발 도구: VS Code(IDE)
5. 레이저 용접 적용률	o 1단계 1차년도 - 대상 : 레이저 용접시스템 프로토 타입 구축 - 평가 : 시스템사양을 충족하는 지에 대한 자체 평가 - 평가자 : 자체 평가 o 자체평가 시 운영 - 평가 주체: 내부 품질평가위원회 구성 (사양 / 시스템 평가 담당 2인 이상) - 이해상충 방지: 제작 담당자는 최종 산출·보고에서 배제(검증 전담자 분리) o 1단계 2차년도 ~ 2단계 1,2차년도	o 1단계 1차년도 - 레이저 용접시스템 프로토타입이 사양서를 잘 반영하였는지 확인하기 위한 동작시험이 가능한 공간 확보 및 설치 o 1단계 2차년도 ~ 2단계 1, 2차년도 - 레이저 용접을 위한 굴삭기 카울 준비 - 굴삭기 카울 용접 수행 후 그 결과를 적치할 수 있는 시험실 공간 확보 및 설치

평가항목	평가방법	평가환경
	- 대상 : 굴삭기 카울류에 대해 레이저 수동용접 대비 레이저 로봇 용접시스템이 수행하는 용접장 길이를 %로 산출 - 평가 : 레이저용접적용율(%) = $\frac{\text{자동용접길이}(mm)}{\text{수동용접길이}(mm)}$ - 레이저 로봇 용접시스템 용접장 길이(mm) / 단계별 연차별 수동용접 대비 자동화 비율 % 산출 - 평가자 : 공인 시험기관	
6. 부품 인식율	o 평가자 : 공인 시험기관 o 부품 인식 시스템의 평가지표로 인식율(Accuracy)를 사용하며 이는 혼동 행렬(Confusion Matrix)를 기반으로 평가함 o 혼동 행렬 기반의 평가 방식은 보편적으로 가장 선호되는 분류 모델의 성능 평가 방식으로 전체 테스트 데이터 세트 중에서 모델이 올바르게 분류(인식)한 데이터의 비율을 나타내는 지표임 o 굴착기 부품 인식과 같은 다중 클래스 분류 문제에서, 인식율은 혼동 행렬의 대각선(Giagonal)에 해당하는 값들(각 부품을 올바르게 예측한 수)의 총합을 전체 테스트 데이터의 수(혼동 행렬의 모든 값의 총합)으로 나눈 값으로 계산 $$\text{인식율} = \frac{\sum_{i=1}^{k} Correct_i}{Total\ Samples}$$ $$= \frac{\text{올바르게 예측된 샘플 총합}}{\text{전체 테스트 샘플 수}}$$	o 굴착기 부품 획득 이미지를 기반으로 데이터셋을 구축하며, 학습과 테스트 비율 70:30에서 테스트 데이터 추론 인식율 평가 및 계산을 수행 o HW: 모델 학습 및 연산을 위한 GPU가 지원되는 워크 스테이션 o 운영 체제: Windows, Linux 또는 macOS와 같은 최신 운영 체제를 사용 o 프레임워크 및 라이브러리: - TensorFlow 또는 PyTorch: 딥러닝 모델을 구축하고 학습시키기 위한 프레임워크 - scikit-learn: 머신러닝 모델을 위한 라이브러리 o 개발 도구: - VS Code : 코드 작성 및 디버깅을 위한 통합 개발 환경(IDE)
7. 부품 위치 추정 오차	o 평가자 : 공인 시험기관 o 부품 위치 추정 시스템의 평가 지표로 평균위치오차(Mean Position Error)를 사용함. o 이는 굴착기 부품의 특징점(핀, 홀 등)에 대해 모델이 예측한 좌표와 실제 측정된 좌표(Ground Truth) 간의 거리 차이를 정량화한 지표임. 복수의 테스트 기준점(n)을 대상으로, 시스템이 측정한 좌표값과 실제 측정값의 포인터를 정합(align)하여 각 점의 위치 오차(Euclidean Distance)를 계산하고, 이 오차들의 평균값을 최종 평가 지표로 사용함 $$\text{위치오차}_i = \sqrt{(x_{pred,i} - x_{actual,i})^2 + (y_{pred,i} - y_{actual,i})^2 + (z_{pred,i} - z_{actual,i})^2}$$ $$\text{평균위치오차} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \text{위치오차}_i$$	o 굴착기 부품 또는 유사 모델의 특징점(예: 핀, 홀 등)을 기반으로 위치 추정 모델을 개발함. 추출된 좌표값과 실제 측정 값을 비교하여 위치 오차를 정량화하며, 이 평균치를 시스템의 정량적 성능(예: 평균오차 10mm / 5mm/ 3mm 이내달성)으로 평가함. o HW: 복잡한 연산이 가능한 GPU가 지원되는 워크스테이션 및 3차원 정밀 측정 장치(3D 스캐너, 레이저 트랙커 등) o 운영 체제: Windows, Linux 또는 macOS와 같은 최신 운영 체제를 사용 o 프레임워크 및 라이브러리: - TensorFlow 또는 PyTorch: 딥러닝 모델을 구축하고 학습시키기 위한 프레임워크 - scikit-learn: 머신러닝 모델을 위한 라이브러리 o 개발 도구: - VS Code : 코드 작성 및 디버깅을 위한 통합 개발 환경(IDE)
8.굴삭기 붐의 PAUT 자동 검사 용접부 수량	o 평가자 : 공인 시험기관 o 용접 시편 단위별, 부품 형상에 따른 기준 도면 정보에 기초한 용접 작업 기준을 사용함. o 보편적으로 제조사 용접 품질에 기준에 해당하는 평가 기준을 적용하고 있음 o 허용 불연속성 한계(단, 제조사 기준 준수) - 언터컷 : 허용폭 0.5mm 이하(재질 두께의 5%) - 용입 부족 : 미허용 - 내부균열/기공 : 수정 대상 o PAUT 검사 개소와 판독 결과를 보고서로 작성	o 용접 시편 시험 - 용접부 길이: 300mm - Butt Joint type : 개선각 20도 - 총 5개 용접후 외관이 양호한 2개를 선정하여 PAUT 검사로 평가 수행 o 모사품 및 제품(굴착기 붐) 시험 - 용접부 길이 : 굴착기(20ton) 기준 적용 - Butt Joint type : 개선각 20도 - 조인트 용접 후 모사품의 2개소 이상 및 제품의 4개소 이상에 대한 자동 PAUT 검사로 평가 수행
9.레이저용접 불량 검출률	o ASME Sec. IX에 따라 자격을 인증받은 WPS를 사용하여 용접 테스트 시편을 제작 o 제작된 시편을 대상으로 ASNT Level III 또는 동급의 자격을 갖춘 용접기술사가 ASME Sec. VIII의 허용 기준에 따라	o 수요처의 폐쇄망 전산 환경 내에서 내부 전산기기를 통하여 테스트 수행 o HW: 온프레미스 환경에서 설치되는 메모리 24GB 이상의 GPU가 지원되는 서버 환경